

PRÁCTICA 2 - Funciones reales - Parte 3

1. Siempre que sea posible, en cada uno de los siguientes ítems encontrar la función compuesta de f con g y la función compuesta de g con f . Señalar cuál es el dominio y la imagen de cada función involucrada (vale decir, de f , de g y de las compuestas).

(a) $f(x) = 4x^3$ y $g(x) = x + 1$.

(b) $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = \frac{1}{x^2}$.

(c) $f(x) = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2$ y $g(x) = \sqrt{x}$.

(d) $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$ y $g(x) = x^2 - 1$.

(e) $f(x) = g(x) = \frac{1}{x}$.

(f) $f(x) = \sqrt{7 - 3x}$ y $g(x) = \sqrt{2x + 5}$.

2. Dadas las siguientes funciones:

$$f_1(x) = x^2 + 3 \text{ si } x \leq 0, \quad f_2(x) = \frac{x-2}{x+2} \text{ si } x > -2, \quad f_3(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1, \\ x^2 & \text{si } 1 \leq x \leq 4, \\ 8\sqrt{x} & \text{si } 4 < x. \end{cases}$$

Para cada $i \in \{1, 2, 3\}$, se pide:

- Demostrar que la función f_i es inyectiva.
 - Simbolizando con g_i la inversa de la función f_i , describir su dominio.
 - Hallar una expresión para obtener $g_i(y)$ para todo y perteneciente al dominio de la función g_i .
 - A partir de la gráfica de la función f_i , representar gráficamente la función g_i .
3. Determinar si las siguientes funciones son inversas una de la otra.
- $f(x) = 2x + 3$ y $g(x) = \frac{x+3}{2}$.
 - $f(x) = \sqrt{x-4}$ y $g(x) = x^2 + 4, x > 0$.
 - $f(x) = 1 - x^3$ y $g(x) = \sqrt[3]{1-x}$.
 - $f(x) = x^{-2}, x > 0$ y $g(x) = x^{-\frac{1}{2}}, x > 0$.
4. Encontrar la función inversa (si existe) y representar aproximadamente un gráfico de f y de f^{-1} en tal caso.
- $f(x) = x^2, x \geq 0$
 - $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}, x \geq 2$
 - $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$
5. (a) Determinar la ley, dominio y recorrido de las funciones cuyas gráficas se obtienen de la gráfica de la función exponencial $f(x) = e^x$ mediante:
- traslación vertical hacia abajo en 2 unidades más una traslación horizontal a la derecha en 3 unidades.
 - reflexión con respecto al eje de las ordenadas.

III. reflexión con respecto al eje de las abscisas.

IV. reflexión con respecto a la recta $y = 4$.

V. reflexión con respecto a la recta $x = 2$.

- (b) A partir de la gráfica de la función exponencial representar gráficamente las siguientes funciones e indicar sus dominios e imágenes:

$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_1(x) = -5^x + 1, \quad f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_2(x) = 3^{2x}, \quad f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_3(x) = e^{-x} - 1$$

I. En cada caso indicar si la función es o no biyectiva, y decir cómo deben ser el dominio y el codominio para que lo sea.

II. Para cada una de las funciones biyectivas halladas, encontrar la función inversa.

6. (a) A partir de la gráfica de la función logarítmica representar gráficamente las siguientes funciones e indicar sus dominios e imágenes:

I. $f_1 : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f_1(x) = 3 + \log_2(3x)$

IV. $f_4 : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f_4(x) = \log_2 |x|$

II. $f_2 : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f_2(x) = -3 \log_{10}(x)$

V. $f_5 : (-\infty, 3) \rightarrow \mathbb{R}, f_5(x) = \ln(3 - x)$

III. $f_3 : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f_3(x) = |\log_4(x)|$

VI. $f_6 : (4, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f_6(x) = 2 + 3 \ln(x - 4)$

(b) En cada caso indicar si la función es o no biyectiva, y diga cómo deben ser el dominio y el codominio para que lo sea.

(c) Para cada una de las funciones biyectivas halladas, encuentre la función inversa.

7. Hallar dominio e imagen de cada una de las siguientes funciones y representarlas gráficamente. Estudiar crecimiento y decrecimiento.

(a) $f_1(x) = \arccos\left(\frac{x}{2}\right)$.

(b) $f_2(x) = \arctan\left|\frac{x-1}{3}\right|$..

8. Demostrar las siguientes "identidades hiperbólicas".

(a) $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$

(b) $\sinh(x + y) = \sinh(x) \cosh(y) + \cosh(x) \sinh(y)$

(c) $\cosh(x + y) = \cosh(x) \cosh(y) + \sinh(x) \sinh(y)$

Con lo demostrado anteriormente, deducir identidades hiperbólicas para $\sinh(2x)$ y $\cosh(2x)$.